

TEST-DRIVEN DEVELOPMENT SPECIFICATION TEMPLATE

Mẫu Đặc tả Kiểm thử Hướng Phát triển

Document ID: FPT-EDU-TDD-TEMPLATE-001

Version: 1.0

Date: YYYY-MM-DD

Status: Draft | In Review | Approved

Standard: ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 — Software Testing Part 3: Test Documentation

Author: [Tên] – [Vai trò]

Reviewed by: [] [Tên] – Pending

DPO Sign-off: [] Pending

Approved by: [] Pending

Classification: Internal – Confidential

References:

- 04_testing/SOFTWARE_TEST_PLAN.md (FPT-EDU-STP-001 v2.0) — Master Test Plan
- 01_Requirements/SRS.md — Functional requirements
- 03_implement/[TECH-SPEC-ID]_[FeatureName].md — Technical Specification
- 02_Design/ADR/ADR-0XX — Architecture Decision Records liên quan
- [Điều luật] — Legal basis (Luật 91/2025, NĐ 356/2025)

Quy ước TDD: Tài liệu này mô tả test cases TRƯỚC khi viết production code.

Thứ tự bắt buộc: viết test (.spec.ts) → chạy → xác nhận FAIL ● → implement → PASS ● → refactor ●.

Không mark test là ☒ nếu `npm test` chưa xanh.

Test data dùng tenant `fpt-edu` (QA). Không dùng PII thật.

CHANGELOG

Policy 4.4 — Immutable History: Không bao giờ xóa thông tin cũ.

Ngày	Người thực hiện	Nội dung thay đổi
YYYY-MM-DD	[Tên]	Khởi tạo tài liệu — TDD spec cho [Feature]

MỤC LỤC

- Thông tin Module
- Logic Issues Resolved
- Test Design Specification (TDS)
- Test Case Specification
- Red-Green-Refactor Tracker
- Entry / Exit Criteria
- Rollback Plan

1. Thông tin Module

Field	Value
Feature / Gap ID	GAP-XXXX
Module	[Tên module – Bounded Context]
Spec gốc	[FPT-EDU-TECH-SPEC-XXX-NNN]
Priority	P0 / P1 / P2
Sprint	S[N] (YYYY-MM-DD → YYYY-MM-DD)
Milestone	M3 Alpha – 2026-07-11
Data Classification	Sensitive-PII / PII / Internal
Compliance Scope	Luật 91/2025 Điều X / NB 356/2025 Điều X
Upstream Dependencies	[Service/Module phụ thuộc]
Downstream Consumers	[Service/Module tiêu thụ kết quả]

2. Logic Issues Resolved

Bắt buộc điền trước khi viết test.
Liệt kê mọi sai lệch giữa spec thiết kế và schema/policy/codebase thực tế.
Test cases sẽ encode hành vi **đã sửa**, không phải hành vi trong spec gốc.

#	Spec gốc (sai / thiếu)	Thực tế (schema / policy)	Fix áp dụng trong test
L1	(đoạn code / logic trong spec)	(field name / enum / <i>CLAUDE.md</i> policy)	(hành vi đúng cần test)
L2			

3. Test Design Specification (TDS)

TDS-01 — Scope / Phạm vi

Mô tả phạm vi của TDD spec này: component nào được kiểm thử, layer nào được bao phủ.

[Module] bao gồm các layer:

- Domain (pure logic – no deps)
- Application / Use Cases (mock Prisma inline)
- Services (mock Prisma inline)
- Controller (mock use cases)
- Integration (Testcontainers PostgreSQL + Redis)

TDS-02 — Test Basis / Cơ sở Kiểm thử

Điều kiện kiểm thử được derive từ các nguồn sau:

Source	Items Derived
SRS.md UC-XX	(hành vi người dùng / business rule)
ADR-0XX	(architecture constraint)
BR-XXXX-001	(business rule số hiệu)
Luật 91/2025 Điều X	(yêu cầu pháp lý)

Source	Items Derived
NĐ 356/2025 Điều X	(yêu cầu nghị định)
[TECH-SPEC-ID] §X	(algorithm / logic từ spec kỹ thuật)

TDS-03 — Test Conditions and Coverage Items

Mỗi condition map sang ≥ 1 test case cụ thể.

Condition ID	Test Condition	Coverage Item	Test Cases
TC-COND-001	(điều kiện nghiệp vụ)	(method / class / API endpoint)	[MODULE]-TC-001
TC-COND-002			

TDS-04 — Test Techniques / Kỹ thuật Kiểm thử

Technique (ISO 29119-4)	Applied To	Rationale
Equivalence Partitioning	(input domain)	(lý do)
Boundary Value Analysis	(boundary case)	(lý do)
State Transition Testing	(FSM / status enum)	(lý do)
Error Guessing	(security / attack vectors)	(lý do)

TDS-05 — Test Data Requirements

Fixture ID	Type	Value / Logic	Mục đích
FX-001	DB seed	{ id, status: 'APPROVED', ... }	Happy path
FX-002	DB seed	{ id, status: 'SUPERSEDED' }	Version reject
FX-003	env	HMAC_SECRET=test-secret-32chars	HMAC computation
FX-004	JWT	{ sub: 'sub-001', role: 'DPO' }	Auth context

4. Test Case Specification

TC ID format: [MODULE]-TC-[NNN]

Severity: CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW (theo CVSS)

[MODULE]-TC-001 — [Tên test case ngắn gọn]

Severity: CRITICAL | HIGH | MEDIUM | LOW

CWE: CWE-XXX — [Tên CWE nếu là security test]

Legal: [Luật / Nghị định / ADR áp dụng nếu có]

Feature Under Test: [ClassName.methodName() / API endpoint / React component]

Test File: [đường dẫn file .spec.ts hoặc .test.tsx]

TDD Phase:

●

 RED — chưa implement

Condition Ref: TC-COND-001

Preconditions:

- (trạng thái DB / service / env cần có trước khi chạy test)
- (fixture ID cần thiết: FX-001, FX-003, ...)

Test Steps:

1. (Arrange: chuẩn bị mock / seed data)
2. (Act: gọi method / API endpoint)
3. (Assert: kiểm tra kết quả)

Expected Result (PASS — hành vi đúng):

- (kết quả trả về / DB state / exception message)

Expected Result (FAIL — dấu hiệu lỗi):

- (điều gì xảy ra nếu implementation sai)

Current Status:

●

 Not written

Implementation Note: (ghi chú cho developer khi implement để pass test này)

[MODULE]-TC-002 — ...

(Lặp lại block trên cho mỗi test case)

SECURITY TEST CASES

Test cases kiểm tra attack vectors — điền thêm field OWASP và CWE.

[MODULE]-TC-0XX — [Tên attack vector]

Severity: CRITICAL
OWASP: A0X:2021 — [Category]
CWE: CWE-XXX — [Tên]
Legal: [Compliance requirement bị vi phạm nếu test FAIL]
Feature Under Test: [Endpoint / Guard / Service]
Test File: [file]
TDD Phase: ● RED

Preconditions:

- (trạng thái cho phép tấn công)

Test Steps (Attack Simulation):

1. (Chuẩn bị điều kiện tấn công)
2. (Thực hiện tấn công)
3. (Kiểm tra response / DB state)

Expected Result (PASS = hệ thống an toàn):

- 403 Forbidden hoặc exception cụ thể

Expected Result (FAIL = lỗi hỏng tồn tại):

- (mô tả hành vi nguy hiểm nếu guard không hoạt động)

Current Status: ● Not written

INTEGRATION TEST CASES

Dùng Testcontainers (PostgreSQLContainer + RedisContainer). Timeout: 120s.

[MODULE]-TC-INT-001 — [Tên scenario end-to-end]

Severity: HIGH

Feature Under Test: Full flow: [bước đầu → bước cuối]

Test File: apps/core-api/test/modules/[module]/[feature].integration-spec.ts

TDD Phase: ● RED

Condition Ref: TC-COND-XXX

Preconditions:

- PostgreSQL container running (Testcontainers auto-start)
- `prisma db push --skip-generate` applied
- Seed: *(fixtures cần thiết)*

Test Steps:

1. *(seed minimal data)*
2. *(call API step 1)*
3. *(call API step 2)*
4. *(assert DB state)*

Expected Result (PASS):

- *(DB assertion: count, field values)*
- *(API response shape)*

Expected Result (FAIL):

- *(dấu hiệu lỗi integration)*

DB Assertion:

```
const record = await prisma.client.[model].findUnique({ where: { id } });
expect(record).not.toBeNull();
expect(record.status).toBe('[EXPECTED_STATUS]');
```

Current Status: ● Not written

5. Red-Green-Refactor Tracker

TC ID	Test File	RED confirmed	GREEN (commit)	REFACTOR note
[MODULE]-TC-001	[path].spec.ts:line	[]	[hash]	(extract method, typing, etc.)

6. Entry / Exit Criteria

Entry Criteria (Điều kiện bắt đầu)

- ☐ Spec kỹ thuật [TECH-SPEC-ID] đã được review và approve
- ☐ Logic Issues (Section 2) đã được confirm với Principal Architect
- ☐ Prisma schema migration cho feature này đã được approved
- ☐ Test fixtures (Section 3 TDS-05) đã được chuẩn bị

Exit Criteria (Điều kiện kết thúc — DoD)

- ☐ npm test — tất cả unit tests xanh (không có skip)
- ☐ npm run test:integration — tất cả integration tests xanh
- ☐ Test coverage ≥ 80% lines cho các file mới tạo
- ☐ Không có any type trong production code liên quan
- ☐ subjectId không xuất hiện plaintext trong logs
- ☐ (tiêu chí nghiệp vụ cụ thể của feature này)

Suspension Criteria (Điều kiện tạm dừng)

- Blocker dependency chưa sẵn sàng (migration, external service)
- Phát hiện lỗi kiến trúc mới cần Principal Architect review
- CI pipeline bị broken bởi thay đổi khác

7. Rollback Plan

Revert migration (dev only – KHÔNG chạy trên production)

```
npx prisma migrate reset
```

Revert implementation files

```
git checkout -- [path/to/changed/files]
```

Gap vẫn OPEN → giữ nguyên entry trong PHASE_GAP_ANALYSIS.md